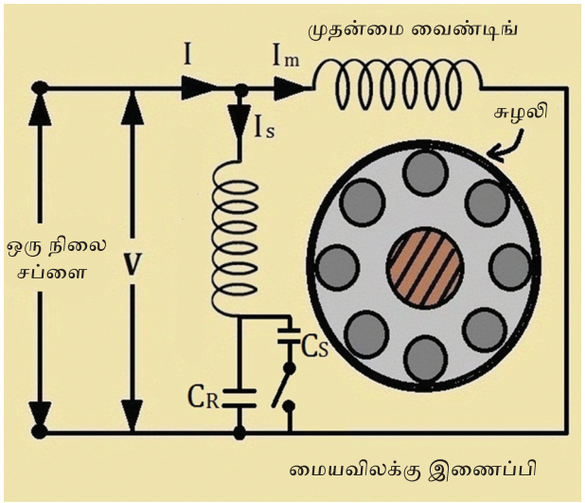


படம் 8.7 மின்தேக்கி துவக்க மின்தேக்கி இயக்க மின்னோடி

மின்தேக்கி மின்சப்ளையில் இருப்பதால் துவக்கக் காயில் மற்றும் இயக்கக் காயில் ஆகியவைகள் மின்சுற்றுடன் இருக்கும். (படம் 8.7)

துவக்கத்தில், மைய விலக்கு இணைப்பியானது மூடிய நிலையில் இருக்கும் போது இரண்டு மின்தேக்கிகளும் இணை இணைப்பில் இருக்கும். மின்னோடியின் முழு வேகத்தில் சுமார் 80% வேகம் அடைந்தவுடன் மையவிலக்கு இணைப்பி செயல்பட்டு, துவக்க மின்தேக்கியை துண்டித்து விடுவதால், இயக்க மின்தேக்கி மட்டும் மின்சப்ளையில் இருக்கும். எனவே மின்னோடி தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கும்.

பயன்கள்

இவ்வகை மின்னோடி குறைந்த சத்தம் மற்றும் அதிக சுழற்றுத் திறன் தேவைப்படும் இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

1. அழுத்தி (Compressor)
2. பம்புகள்
3. குளிரூட்டிகள்
4. குளிர் சாதனப் பெட்டி

அச்சு சுழலும் திசையை மாற்றுதல்

மின்தேக்கி வகை மின்னோடிகளில் உள்ள துவக்க வைண்டிங் அல்லது இயக்க வைண்டிங் ஆகிய இரு வைண்டிங்குகளில் ஏதேனும் ஒரு வைண்டிங்கின் மின் முனைகளின் இணைப்பை மாற்றுவதன்மூலம் அச்சு சுழலும் திசையை எளிதில் மாற்றலாம்.

III யுனிவர்சல் மின்னோடி

ஒரு நிலை மாறுதிசை மின்சாரத்திலும், நேர்திசை மின்சாரத்திலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வேகத்தில், ஒரே திறனுடன் இயங்கக்கூடிய மின்னோடி யுனிவர்சல் மின்னோடி என அழைக்கப்படுகிறது.

அமைப்பு

அடிப்படையில் யுனிவர்சல் மின்னோடியின் அமைப்பு நேர்த்திசை தொடர் மின்னோடியின் அமைப்பைப் போன்றதாகும். யுனிவர்சல் மின்னோடி இரண்டு துருவங்களைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இதில் சில சுற்றுகள் கொண்ட வைண்டிங்கானது எதிரெதிர் துருவங்களில் அமையுமாறு சுற்றப்பட்டு இருக்கும். மின்னகம் என்பது வைண்டிங் சுற்றி வைக்கப்பட்ட வகையைச் சார்ந்தது. இதில் மெல்லிய எஃகு தகடுகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டு அதில் நேராகவோ அல்லது சற்று சாய்வாகவோ பள்ளங்கள் இருக்குமாறு அமைக்கப்பட்டு, அதில் வைண்டிங்குகள் சுற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்னக வைண்டிங் முனைகள் காமுடேட்டருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

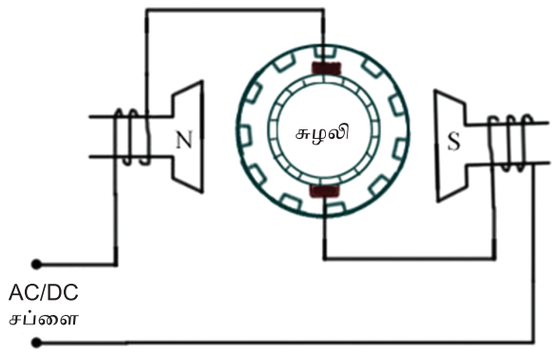
வேலை செய்யும் விதம்

யுனிவர்சல் மின்னோடிகள் நேர்திசை மின்சாரத்தில் செயல்படும் போது, நேர்திசை மின்னோட்ட மோட்டாரைப் போன்று ஒரே திசையில் சுழற்றுத் திறனை உண்டாக்குகிறது.

மாறுதிசை மின்சாரத்தில் செயல்படும் போது, ஃபீல்டு வைண்டிங்கிலும், ஆர்மச்சூரிலும் ஒரே நேரத்தில் மின்னோட்ட திசை மாறுபட்டாலும், ஒரு திசையில் சுழற்றுத் திறனை (Unidirectional Torque) உண்டாக்குகிறது.

பயன்கள்

யுனிவர்சல் மின்னோடி கீழ்க்கண்ட இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



படம் 8.8 யுனிவர்சல் மோட்டார்

EMA_Tamil_Chapter_08.indd 122 12/17/2019 12:26:11 PM